

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Proyecto Anglo Electric

E-Commerce y Automatización con IA para Servicio Eléctrico Christopher Pastén E.I.R.L.

📅 1 de Septiembre, 2026 | 👤 D. Valenzuela • K. Peña • F. Osorio • C. Figueroa

Contexto y Diagnóstico

Servicio Eléctrico Pastén E.I.R.L.

Empresa de Quilpué especializada en instalación y mantención de paneles solares fotovoltaicos en la Región de Valparaíso.

Brecha Detectada:

Atención manual lenta, pérdidas de cotizaciones y falta de seguimiento digital en un mercado en rápida expansión.



Propuesta de Valor

Visión General del Proyecto

Integración de comercio electrónico con recomendación inteligente mediante Inteligencia Artificial para acelerar el ciclo de ventas.

Objetivos Principales



E-Commerce & Cotizador

Plataforma web con catálogo interactivo y cotización inmediata en tiempo real según requerimientos del cliente.



Automatización con IA

Modelo KNN para recomendación de kits solares, bot conversacional 24/7 y agendamiento automático.

Roles del Equipo Anglo Electric



David Valenzuela

IA & Datos

Modelo KNN, Scikit-learn, Pandas y entrenamiento del motor recomendador.



Fiorella Osorio

PM & Frontend

Liderazgo de proyecto, diseño UX/UI en Figma e interfaz interactiva React.



Kevin Peña

Data & QA

Gestión de calidad, pruebas del sistema e integridad de datos.



Cristopher Figueroa

Scrum & Backend

Arquitectura API Node.js, Python, MySQL y orquestación ágil.

Solución

- **Cotizador Interactivo:** Cálculo automático de dimensiones e inversión fotovoltaica.
- **Motor Recomendador KNN:** Selección del kit de paneles según perfil de consumo energético.
- **Agenda Electrónica:** Sincronización automática de visitas técnicas sin intervención manual.



Hitos del Proyecto (18 Semanas)



Avance por Sprints

- ✓ **Sprint 0 (Sem 1-3):** Requisitos y prototipado UI/UX.
- ✓ **Sprint 1 (Sem 4-8):** Backend, API RESTful y BDD MySQL.
- ✓ **Sprint 2-3 (Sem 9-15):** Frontend React, IA KNN y Bot.
- ✓ **Sprint 4 (Sem 16-18):** Cloud AWS y Métricas de ventas.

[illegible]

Módulos del Sistema

-  **Catálogo y Carrito:** Cotización en línea con valores actualizados e inmediatos.
-  **Bot IA + Modelo KNN:** Recomendación óptima de kits según hábitos de consumo.
-  **Integración Omnicanal:** Conexión con WhatsApp y redes sociales empresariales.
-  **Dashboard Analítico:** Visibilidad de ventas, márgenes e indicadores clave en tiempo real.

Riesgos y Mitigaciones

Riesgo Detectado	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de datos históricos reales para IA	Alto	Generación de dataset sintético de consumo fotovoltaico.
Integración de bot/agenda con WhatsApp	Medio	Uso de APIs estándar documentadas y Webhooks.
Desviación de plazos en sprints	Alto	Scrum estricto con Definition of Done riguroso.
Dependencias tecnológicas externas	Bajo	Stack de herramientas Open-Source y AWS Free Tier.